UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FÍSICA 1 – PARCIAL 3 – Mayo 15 2026

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

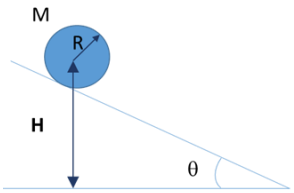
1) (10 puntos) Un bloque de masa m se suelta desde una altura H sobre un riel sin fricción. En la parte más baja del riel el bloque choca con un segundo bloque de masa m que se encuentra en reposo y ambos salen pegados. La fracción de energía mecánica que se disipa en la colisión es:



A) 1/2 B) 1/3 C) 1/9 D) 2/3 E) 4/9

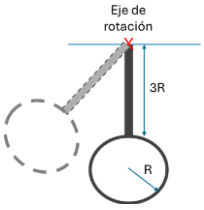
2. (10 puntos) Una esfera sólida uniforme de masa M y radio R ($I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$) rueda sin deslizar hacia debajo de un plano inclinado con inclinación θ. La aceleración con que desciende la esfera sobre el plano es:

A) g **B)** $gsen\theta$ **C)** $\frac{2}{5}gsen\theta$ **D)** $\frac{5}{3}gsen\theta$ **E)** $\frac{5}{7}gsen\theta$



3. (10 puntos) La figura muestra una barra de masa M y longitud L=3R pegada al borde de un anillo uniforme de la misma masa y de radio R (el momento de inercia de la barra con respecto a su CM es $I = \frac{1}{12}ML^2$). El momento de inercia para un eje de rotación que pasa por el borde de la barra, como indica la figura, es:

A) $4MR^2$ B) $13MR^2$ C) $20MR^2$ D) $\frac{7}{4}MR^2$ E) $\frac{11}{4}MR^2$

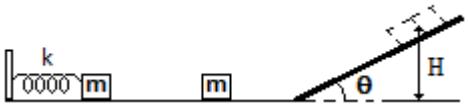


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA
FISICA 1 – PARCIAL 3 – Mayo 15 2026

PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

PREGUNTA 1



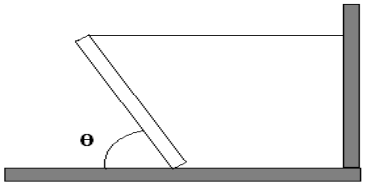
La figura muestra un bloque de masa m que es empujado en contra de un resorte de constante elástica k, que se comprime una distancia x. El resorte luego es soltado, tal que impulsa la masa y esta se mueve libremente. El bloque colisiona, en una colisión perfectamente inelástica, contra un segundo bloque idéntico, inicialmente estacionario. Luego los dos bloques salen pegados y ascienden una altura máxima H sobre un plano inclinado, que hace un ángulo θ con la horizontal, y con un coeficiente de fricción cinética μ_k (solo hay fricción sobre el plano inclinado). Hallar:

A) (7 puntos) La velocidad con que salen los bloques después de colisionar en términos de m, k y la distancia x que el resorte se comprime.

B) (7 puntos) El trabajo hecho por la fricción cuando los bloques ascienden una altura H en términos de H, θ , m y μ_k.

C) (6 puntos) La compresión x que sufrió el resorte para que la máxima altura que alcancen los resortes sea H. Dar su respuesta en términos de H, θ , k, m y μ_k.

PREGUNTA 2



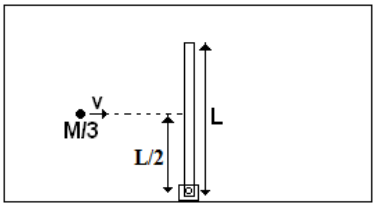
Una barra uniforme, de masa M y longitud L, está inclinada a un ángulo θ con la horizontal, su extremo superior está atado a una cuerda horizontal, como se muestra en la figura. Hay fricción con el piso.

A) (5 puntos) Dibuje dos diagramas de fuerza para la tabla.

B) (8 puntos) Escriba las ecuaciones que garantizan equilibrio estático.

C) (7 puntos) Hallar el mínimo coeficiente de fricción estática μ_s que el piso debe tener para que la barra no se deslice? Dar su respuesta en términos del ángulo θ.

PREGUNTA 3



Sobre una mesa horizontal sin fricción una bola de masa m_b=M/3 es lanzada con una velocidad v y golpea el punto medio de una varilla de longitud L y masa M uniformemente distribuida. La varilla esta inicialmente en reposo y es pivoteada en el otro extremo, como se muestra en el dibujo. La bola después de golpear la varilla queda pegada a ella ($I_{varilla}=ML^2/3$). Hallar:

A) (5 puntos) El momento angular inicial de la masa M/3

B) (5 puntos) El momento de inercia del sistema masa-varilla, cuando se empiezan a mover juntas.

C) (5 puntos) El momento angular del sistema masa-varilla después de la colisión en términos de M, L y la velocidad angular w que llevan.

D) (5 puntos) La velocidad angular con que empieza a girar el sistema masa-varilla después de la colisión en términos de M, L, V.